



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 08/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 10^x$ là:

- A. $\frac{10^{x+1}}{x+1} + C$. B. $\frac{10^x}{\ln 10} + C$. C. $10^x \ln 10 + C$. D. $x \cdot 10^{x-1} + C$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên đoạn $[a; b]$. Xét hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Gọi S là diện tích của hình phẳng H . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- A. $S = \int_a^b f(x) dx$. B. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. C. $S = -\int_b^a f(x) dx$. D. $S = -\int_a^b f(x) dx$.

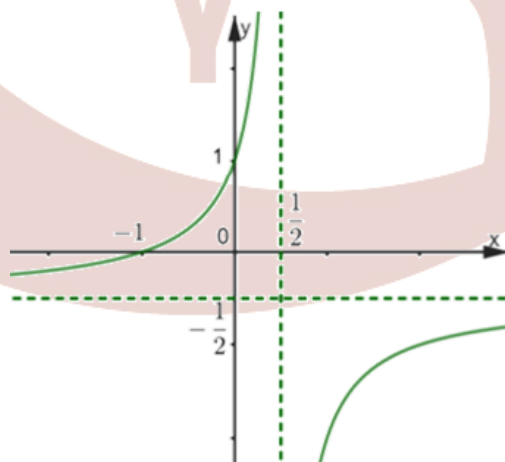
Câu 3. Bảng dưới đây thống kê lại cự li ném tạ của một vận động viên

Cự li (mét)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Số lần ném	13	45	24	12	6

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm này (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

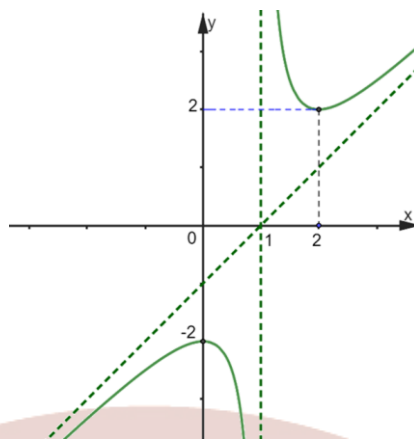
- A. 0,53. B. 0,52. C. 0,54. D. 0,55.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:



- A. $x = -\frac{1}{2}$. B. $y = -\frac{1}{2}$. C. $y = \frac{1}{2}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, tổng các vectơ $\overrightarrow{D'C'} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'}$ bằng
A. $\overrightarrow{C'A}$. B. $\overrightarrow{BD'}$. C. $\overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{D'B}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 2t \\ z = 1 \end{cases}; (t \in \mathbb{R})$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là:

A. $\vec{u} = (3; 2; 0)$. B. $\vec{u} = (-2; 0; 1)$. C. $\vec{u} = (3; 2; 1)$. D. $\vec{u} = (-2; 2; 1)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là:

A. $\vec{n} = (1; -2; 3)$. B. $\vec{n} = (1; -2; 0)$. C. $\vec{n} = (1; 2; 0)$. D. $\vec{n} = (1; 2; 3)$.

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 2$, $u_3 = -1$. Khi đó u_4 bằng

A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \ln(2025 - x^2)$.

A. $D = (45; +\infty)$. B. $D = (-\infty; -45)$. C. $D = [-45; 45]$. D. $D = (-45; 45)$.

Câu 11. Nghiệm của phương trình $4^x = 3$ là

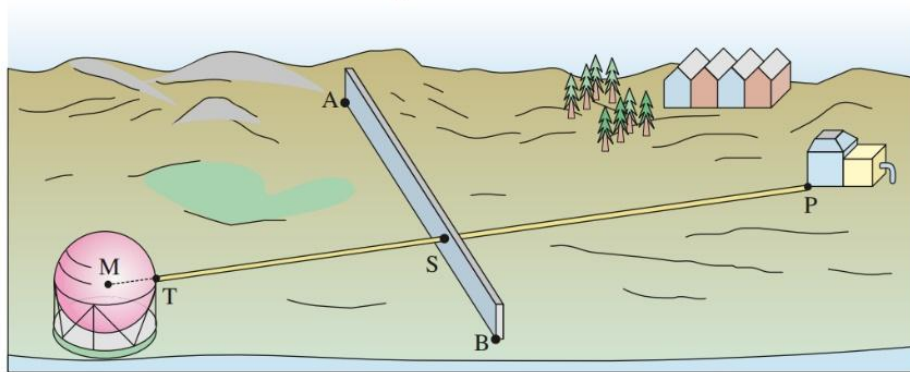
A. $x = \log_3 4$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = \log_4 3$.

Câu 12. Công trình điều nước Nam - Bắc đã phần nào giải quyết vấn đề thiếu hụt tài nguyên nước ở một số khu vực phía Bắc, trong đó một phần nước được trữ trong một hồ chứa nào đó. Biết rằng khi mực nước của hồ ở cao trình $148,5m$ so với mực nước biển thì diện tích mặt nước tương ứng là $140,0km^2$; khi mực nước ở cao trình $157,5m$ thì diện tích mặt nước tương ứng là $180,0km^2$. Xem phần hồ chứa giữa hai mực nước này có dạng một khối chóp cụt. Khi mực nước hồ từ cao trình $148,5m$ dâng lên $157,5m$ thì lượng nước tăng thêm xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Cho $\sqrt{7} \approx 2,65$)

A. $1,0 \times 10^9 m^3$. B. $1,2 \times 10^9 m^3$. C. $1,4 \times 10^9 m^3$. D. $1,6 \times 10^9 m^3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}$ có đồ thị là (C) . Khi đó
- a) Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C) .
 - b) Điểm $I(-1; -1)$ là giao điểm các đường tiệm cận của đồ thị (C) .
 - c) Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y = 3x - 1$ tại hai điểm phân biệt.
 - d) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục Oy là đường thẳng $y = 2x + 1$.
- Câu 2.** Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2$. Khi đó:
- a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ $x = 0$ và $x = 3$.
 - b) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $S = [3; +\infty)$.
 - c) $\int_0^3 |f(x)| dx = \int_0^3 f(x) dx$.
 - d) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành có diện tích bằng 6,75.
- Câu 3.** Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc “thích học” hay “không thích học” môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời “thích học” và 200 học sinh trả lời “không thích học”. Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh “giỏi toán” tương ứng với những cách trả lời “thích học” và “không thích học” lần lượt là 70% và 10%.
- Gọi T là biến cố “Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán”.
- Gọi G là biến cố “Học sinh được phỏng vấn giỏi toán”.
- a) Xác suất $P(T) = \frac{2}{3}$ và $P(\bar{T}) = \frac{1}{3}$.
 - b) Xác suất có điều kiện $P(G|T) = 0,3$, $P(G|\bar{T}) = 0,9$.
 - c) Xác suất $P(G) = 0,5$
 - d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$ (Oxy là mặt đất, Oz thẳng đứng), ở bờ sông có một bồn chứa khí hình cầu.



Tâm $M(22;-8;8)$, bán kính $r=7$ (các số đo tính bằng mét).

- a) Điểm cao nhất và điểm thấp nhất của bồn chứa nằm lần lượt ở $H(22;-8;15)$ và $K(22;-8;1)$.

- b)** Từ trạm bơm $P(-2;4;0)$ có một đường ống dẫn khí đi theo hướng về tâm M .

Đường ống này gặp bồn chứa tại điểm $T = (16; -5; 6)$.

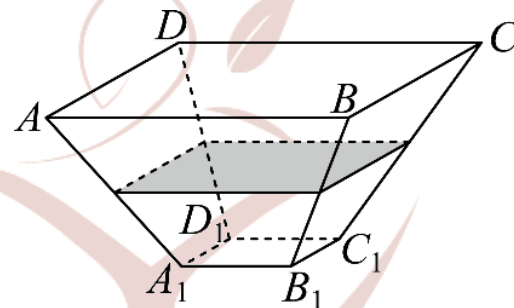
- c) Trên đoạn AB với $A(6;-10;0)$ và $B(14;6;0)$ dựng một bức tường chắn thẳng đứng.

Đường ống dẫn khí cắt bức tường tại điểm $S(10; -2; 4)$

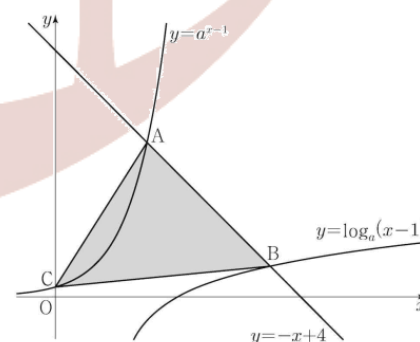
- d) Bồn chứa cần được sơn lại. Lớp sơn dày 1 mm. Giá 1 lít sơn là 10 euro. Khoản kinh phí 5000 euro sẽ đủ để sơn.**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** "Phương đấu" thường được dùng như một dụng cụ đong gạo, có dạng một hình chóp cụt tứ giác đều (trên lớn, dưới nhỏ). Một dụng cụ "phương đấu" như hình vẽ.
- Biết $AB = 4, A_1B_1 = 2$. Hiện trong dụng cụ có gạo. Khi chiều cao lớp gạo bằng một nửa chiều cao của "phương đấu" thì lượng gạo nặng 38 kg. Hỏi "phương đấu" này có thể đong tối đa bao nhiêu kg gạo?



- Câu 2.** Với số thực $a > 1$, đường thẳng $y = -x + 4$ cắt hai đường cong $y = a^{x-1}$ và $y = \log_a(x-1)$ lần lượt tại các điểm A, B . Gọi C là giao điểm của đường cong $y = a^{x-1}$ với trục Oy . Biết $AB = 2\sqrt{2}$, diện tích tam giác ABC là S . Hãy tính giá trị $50.S$.



- Câu 3.** Khi một con xúc xắc được tung hai lần, gọi lần lượt các số chấm xuất hiện là a, b . Khi đó, xác suất để $|a-3|+|b-3|=2$ hoặc $a=b$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



- Câu 4.** Cho hàm số bậc hai $f(x)$ có hệ số của số hạng bậc cao nhất bằng 1, thỏa mãn $f(3) = 0$ và

$$\int_0^{2026} f(x)dx = \int_3^{2026} f(x)dx$$

Khi diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ và trục Ox là S , hãy tính giá trị của $30S$.

- Câu 5.** Một tứ diện đều có cạnh bằng 3. Hai điểm M, N là hai điểm bất kỳ trên mặt cầu nội tiếp của tứ diện. Điểm P là điểm di động trên bề mặt tứ diện đều. Khi đoạn thẳng MN đạt độ dài lớn nhất, giá trị lớn nhất của $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ bằng bao nhiêu?

- Câu 6.** Một nơi cần xây dựng tuyến ống dẫn dầu cỡ lớn đi qua một vùng hoang mạc rộng 720 km. Hai trạm bơm dầu ở hai đầu tuyến đã xây xong, phần việc còn lại là: lắp đặt ống dẫn dầu giữa hai trạm đã có và xây thêm các trạm tăng áp (còn gọi là trạm bơm tăng áp) với khoảng cách bằng nhau.

Theo dự toán:

- Chi phí xây 1 trạm tăng áp là 108 (triệu đồng);
- Chi phí xây đoạn ống dẫn dầu nối giữa hai trạm tăng áp kề nhau (khoảng cách x km) là $x(2 + \sqrt{x})$ (triệu đồng). Gọi tổng chi phí phần việc còn lại là y (triệu đồng).

Cần xây thêm bao nhiêu trạm tăng áp để y nhỏ nhất?